XI კლასი I ვარიანტი 1.04.2017

1. იპოვეთ $\lim\limits_{x\to 0}\ \dfrac{\ln\left(1+3\,x\sin x\right)}{arctg\,x^2}$ ფუნქციის ზღვარი:

   ა) 0 ბ)1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ)∞

2. იპოვეთ $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+ax+b}-\sqrt{x^2+cx+d}\right)$ ფუნქციის ზღვარი:

   ა)a+b-c-d ბ)1 გ) a-c დ) a+c ე)$\dfrac{a-c}{2}$ ვ)$\dfrac{a+c}{2}$

3. იპოვეთ $\lim\limits_{x\to 3}\left(\dfrac{1}{x-3}-\dfrac{6}{x^2-9}\right)$ ფუნქციის ზღვარი:

   ა) 2 ბ) 3 გ) 2/3 დ) 1/6 ე) 1/2 ვ) 1/3

4. იპოვეთ $\lim\limits_{n\to\infty}2^{\frac{1-n^2}{3n+1}}$ მიმდევრობის ზღვარი:

   ა) 1 ბ)2 გ) 4 დ) 8 ე) ∞ ვ) 0

5. იპოვეთ $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{2n^2+3}{2n^2-1}\right)^{1-n^2}$ მიმდევრობის ზღვარი:

   ა) e ბ)e^{-1} გ) $\sqrt{e}$ დ) e^2 ე) e^{-2} ვ)∞

6. იპოვეთ $p\cdot q$, თუ $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{p\,x^2+1}{qx+2}+x-2\right)=-1$

   ა) 2 ბ) -4 გ) -8 დ) 1/4 ე) -1/2 ვ) 1/8

7. რამდენი ამონახსნი გააჩნია $(sinx+cosx)^2=\log_5\left(|4\,x-\pi|+25\right)$ განტოლებას?

   ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე)არცერთი ვ)უამრავი

8. ამოხსენით განტოლება: $10^{2x-3}\cdot 4^{2-x}=0{,}08$

   ა) 0,2 ბ) 0,3 გ) 0,4 დ) 1/4 ე) 1/2 ვ) 1/3

9. ამოხსენით უტოლება: $7^{x-5}>3^{x^2+x-30}$

   ა) $\varnothing$ ბ) R გ) (5;6) დ) $(6;+\infty)$ ე)$(\log_3 7-6;\,5)$ ვ)$(-\infty;5)$.

10. გააწარმოეთ f(x)=$\dfrac{arcsinx}{\sqrt{1-x^2}}+\ln\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}$ ფუნქცია.

    ა) $\dfrac{x\,arcsinx}{\sqrt{\left(1-x^2\right)^3}}$; ბ) $\dfrac{x\,arcsinx}{\sqrt{\left(1-x^3\right)^3}}$; გ) $\dfrac{x-arcsinx}{\sqrt{\left(1-x^2\right)^3}}$; დ) $\dfrac{x+arcsinx}{\sqrt{\left(1-x^2\right)^3}}$; ე)$\dfrac{-x\,arcsinx}{\sqrt{\left(1-x^2\right)^3}}$ ვ) $\dfrac{-arcsinx}{\sqrt{\left(1-x^2\right)^3}}$

11. ამოხსენით უტოლობა:$f'(x)+g'(x)<0$ სადაც f(x)=$\dfrac{x^2-1}{x-3}$ და g(x)=$\dfrac{1}{x-3}$

    ა) (0;3) ბ) (0;6) გ)(3;6) დ)$(-\infty;3)\cup(6;+\infty)$ ე)$(0;3)\cup(3;6)$ ვ)$(3;+\infty)$

12. *იპოვეთ* $f'\left(\dfrac{\pi}{2}\right)-f'\left(\dfrac{\pi}{6}\right)$, *სადაც* f(x)=$-\ln\left(\dfrac{1}{sinx}+ctgx\right)$

    ა) 0 ბ)-1 გ) $-\dfrac{1}{2}$ დ) $-\sqrt{3}$ ე)$1-\sqrt{3}$ ვ)$-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

13. გამოთვალეთ: $\log_9\sqrt{3\sqrt[3]{3\sqrt{3}}}-\log_9\dfrac{27}{\sqrt[4]{3}}$

    ა) 0 ბ)-1 გ) 1 დ) -2 ე)2 ვ)-3

14. იპოვეთ f ფუნქციის მარჯვენა ზღვარი x_0 წერტილში, თუ: f $(x)=\left(|\sin x|-\sin x\right)\cdot ctg\,x,\quad x_0=\pi.$

ა) -∞ ბ)+∞ გ) -2 დ) 2 ე)-1 ვ)0

15. იპოვეთ $f'(2)$, სადაც $f(x)=(2x-2)\cdot(3-x^2)\cdot(4x^3-32)$
ა) 0 ბ)-48 გ) -66 დ) -84 ე)-96 ვ)-100
16. მართკუთხედის დიაგონალი 2-ის ტოლია და იგი ერთ-ერთ გვერდთან α სიდიდის კუთხეს ადგენს.იპოვეთ ამ მართკუთხედის გვერდის გარშემო ბრუნვით მიღებული სხეულის გვერდითი ზედაპირის ფართობი.
ა) $\pi\sin\alpha$ ბ) $2\pi\sin\alpha$ გ) $4\pi\sin\alpha$ დ) $\pi\sin 2\alpha$ ე) $2\pi\sin 2\alpha$ ვ)$4\pi\sin 2\alpha$

17. მართკუთხა სამკუთხედი, რომლის კათეტებია 15 და 20 ბრუნავს ჰიპოტენუზის გარშემო.იპოვეთ ბრუნვის შედეგად მიღებული სხეულის ზედაპირის ფართობი.
ა) 105π ბ) 210π გ)245π დ) 300π ე)420π ვ)425π
18. ტოლფერდა სამკუთხედი, რომლის ფერდია 5 ხოლო ფუძე 6 ბრუნავს ფერდის გარშემო.იპოვეთ ბრუნვის შედეგად მიღებული სხეულის ზედაპირის ფართობი.
ა) $50,2\pi$ ბ) $52,8\pi$ გ)$48,6\pi$ დ) $40,4\pi$ ე)$36,5\pi$ ვ)$42,4\pi$
19. წესიერ სამკუთხა პირამიდაში, რომლის ყველა წიბო 6მ-ია ჩახაზულია სფერო.იპოვეთ სფეროს ზედაპირის ფართობი.
ა) $10\pi\partial^2$ ბ) $9\pi\partial^2$ გ)$8\partial^2$ დ) $7\pi\partial^2$ ე)$6\pi\partial^2$ ვ)$5\pi\partial^2$
20. სამკუთხედის წვეროებია A(2;-1;3), B(1;1;1) და C(0;0;5). იპოვეთ ABC კუთხის კოსინუსი.
ა) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ბ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ გ)$\frac{\sqrt{5}}{6}$ დ)$\frac{\sqrt{3}}{4}$ ე)$\frac{\sqrt{2}}{3}$ ვ) $\frac{2\sqrt{2}}{5}$
21. წაკვეთილი კონუსის ღერძული კვეთის დიაგონალები გადაკვეთის წერილით იყოფიან შეფარდებით 2:1, ხოლო მათ შორის კუთხე 60^0-ის ტოლია. იპოვეთ გვერდითი ზედაპირის ფართობი, თუ დიაგონალის სიგრძე 6 მეტრია.
ა) $5\pi\partial^2$ ბ) $2\sqrt{5}\pi\partial^2$ გ)$2\pi\partial^2$ დ) $6\sqrt{7}\pi\partial^2$ ე)$3,5\pi\partial^2$ ვ) $4\sqrt{6}\pi\partial^2$
22. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან, რომელია იმ წრფის განტოლება,რომელიც მართობულია 5x+12y-1=0 წრფის და M(3;1) წერტილიდან დაშორებულია 2 ერთეულით.
ა) $12y-5x-12=0$ ბ) $12y+5x-1=0$ გ) $12x+5y-31=0$
დ) $12x-5y-5=0$ ე) $12x+5y+3=0$ ვ) $12x-5y=0$

23. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს წრფეთა კონის განთოლებას?
ა) $y-5x-a=0$ ბ) a$y+5x-1=0$ გ) $x+5y-a=0$
დ) $12x-ay-a=0$ ე) $ax+5y+a=0$ ვ) $12x-5y=0$

24. იპოვეთ მანძილი N(3;4) წერტილიდან y=3x-4 წრფემდე
ა) $\frac{4\sqrt{2}}{3}$ ბ) $\frac{9\sqrt{3}}{2}$ გ)$\frac{12\sqrt{5}}{5}$ დ)$\frac{\sqrt{10}}{10}$ ე)$\frac{5\sqrt{2}}{3}$ ვ) $\frac{2\sqrt{2}}{5}$

25. იპოვეთ იმ კუთხის კოსინუსი, რომელსაც ერთმანეთთან ადგენენ წრფე , რომელიც გადის T(-1;5) და S(2;1) წერტილებზე და $\frac{x}{2}-\frac{y}{2}=1$ წრფე .

ა) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ბ) $\frac{\sqrt{3}}{5}$ გ) $\frac{2\sqrt{3}}{5}$ დ) $\frac{\sqrt{2}}{10}$ ე) $\frac{\sqrt{2}}{6}$ ვ) $\frac{\sqrt{3}}{4}$